L'ombre de la colonne

Animath — Stage olympique de Sophia-Antipolis · 2006 · France

Dans une pièce carrée $ABCD$, de centre O, on place une colonne carrée dont deux des côtés sont portés par les deux demi-diagonales $[OC]$ et $[OD]$ du carré. D'un point M sur $[AB]$, une lampe torche éclaire la pièce. En quel point M l'ombre portée de la colonne est-elle d'aire maximale ?